

ESERCIZI D'ESAME SUI PROTOCOLLI A FINESTRA SCORREVOLE

Nella presente trattazione verranno sviluppate numerose varianti degli esercizi proposti nell'ambito dell'esame di Fondamenti di Telecomunicazioni (reti), con particolare riferimento ai protocolli a finestra scorrevole (sliding window).

L'obiettivo è fornire una panoramica ampia e sistematica delle possibili configurazioni d'esame, evidenziandone la struttura ricorrente e i passaggi risolutivi fondamentali.

Gli esercizi sui protocolli a finestra scorrevole sono annoverati tra quelli più facili in assoluto.

Esercizio d'esame proposto il 10 ottobre 2018.

Un protocollo a finestra scorrevole trasmette pacchetti di dimensione **128 bytes** ed **header 32 bytes** su una linea di trasmissione avente capacità **256 Kbps**. Ogni pacchetto è riscontrato con un **ACK** di dimensione **32 bytes** (non trascurabile). **L'RTT è di 20 ms.**

Si calcoli:

1. Il throughput nel caso di finestra $W=3$.
2. Il minimo valore della finestra W per cui si ha trasmissione continua.
3. Il throughput per il valore W calcolato al punto 2.

Svolgimento.

$$T_{tx} = \frac{(32 + 128) \cdot 8 \text{ bit}}{256 \text{ kbps}}$$

$$T_{tx} = 5 \text{ ms}$$

Questo è il tempo di trasmissione di una singola trama.
Dopodiché l'ACK non è trascurabile, quindi:

$$T_{ack} = \frac{32 \cdot 8}{256000} \text{ s} = \frac{256}{256000} \text{ s} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

Quindi, per rispondere al punto 1:

$$\text{throughput} = \frac{(3 \cdot 128) \cdot 8}{20ms + 5ms + 1ms} = \frac{384 \cdot 8}{26ms} = \frac{3072 \text{ bit}}{26ms} = \frac{3072}{0,026} \text{ bit/s} = 118\,153,8 \text{ bit/s} \approx 118,15 \text{ kbps}$$

Rispondiamo al punto 2.

CONDIZIONE CHE CI IDENTIFICA LA
TRASMISSIONE CONTINUA NELLE
TELECOMUNICAZIONI WiFi.

$$W \cdot T_{tx} > T_{RTT} + T_{tx}$$

$$3 \cdot 5 > 20 + 5 + \underline{1} \text{ (non trascurabile ack)? NO!}$$

Non siamo in condizione di trasmissione continua!

$$W \cdot 5 > 26$$

Arrotondando all'intero maggiore più vicino, **W dovrebbe essere almeno 6 per avere trasmissione continua.**

Rispondiamo al punto 3:

In continuo, il limite è la capacità della linea “vista” dai dati utili (header incluso nel pacchetto).

$$\text{Throughput}_{max} = C \cdot \frac{\text{payload}}{\text{payload} + \text{header}} = 256 \text{ kbps} \cdot \frac{128}{160} = 256 \cdot 0,8 = 204,8 \text{ kbps}$$

Ovviamente, in trasmissione continua il throughput è proprio la velocità della linea.

Se non ci fossero stati header il throughput sarebbe stato 256 kbps.

Ora per completezza il prodotto banda ritardo:

$$BDP = 256 \text{ kbps} \cdot 20 \text{ ms} = 256000 \frac{\text{bit}}{\text{s}} \cdot 0,02 \text{ s} = 5120 \text{ bit}$$
$$5120/8 = 640 \text{ B}$$

Questo significa che per poter usare questo link di 256 kbps al 100% dovrei mettere in volo 640 bytes non riscontrati.

Esercizio d'esame proposto il 22 maggio 2019.

Un collegamento avente **RTT=13,2ms** e capacità **C=5Mbps** adotta un protocollo a finestra scorrevole.

Il progettista del protocollo deve soddisfare questi due seguenti vincoli:

1. Il numero dei bytes in volo di payload non deve superare i 10080 bytes.
2. Ad ogni trama trasmessa, a prescindere dal payload, è necessario aggiungere 40 bytes di intestazione;

In altre parole, **il progettista può trasmettere W=1 messaggio da 10080+40 bytes, oppure W=2 messaggi da 5040+40 bytes cadauno, etc...**

Si richiede di calcolare:

- 1. Throughput per W=3.**
- 2. Throughput per W=30.**
- 3. Il valore di finestra W con cui il throughput è massimizzato.**

Svolgimento.

1. Anzitutto dobbiamo capire se siamo in un regime di trasmissione continua perché ciò comporta un cambiamento nel throughput.

CONDIZIONE CHE CI IDENTIFICA LA
TRASMISSIONE CONTINUA NELLE
TELECOMUNICAZIONI WiFi.

$$W \cdot T_{tx} > T_{RTT} + T_{tx}$$

W = 3, su questo non ci sono dubbi, lo fornisce il professore.

$$T_{tx} = \frac{\left(\frac{10080}{3} + 40\right) \cdot 8}{5 \text{ Mbps}} = \frac{(3360 + 40) \cdot 8}{5 \cdot 10^6} = \frac{3400 \cdot 8}{5 \cdot 10^6} = \frac{27200}{5 \cdot 10^6} = 0,00544 \text{ s} = 5,44 \text{ ms}$$

$$3 \cdot 5,44 \text{ ms} > 13,2 \text{ ms} + 5,44 \text{ ms}$$

$$16,32 \text{ ms} > 18,64 \text{ ms}$$

Quindi con W=3 non siamo in trasmissione continua.

Se W=4 invece sono in trasmissione continua.

$$4 \cdot 5,44 = 21,76 \text{ ms}$$

$$21,76 > 18,64$$

Quindi ora noi operiamo in trasmissione discontinua.

$$\text{Throughput} = \frac{(3 \cdot \frac{10080}{3}) \cdot 8}{13,2 \text{ ms} + 5,44 \text{ ms}}$$

$$\text{Throughput} = \frac{80640}{0,01864} = 4\,326\,180 \text{ bit/s} \approx 4,33 \text{ Mbps}$$

$$4,33 \text{ Mbps} = 0,00000433 \text{ Mbit}/\mu\text{s}$$

$$4,33 \text{ Mbps} = 15\,588 \text{ Mbit in un'ora}$$

$$4,33 \text{ Mbps} = 15\,588\,000\,000 \text{ bit in un'ora}$$

Tutte queste rappresentazioni dovrebbero essere ovvie.

2. Ora siamo in trasmissione continua.

$$\text{Throughput} = 5 \text{ Mbps} \cdot \frac{\frac{10080}{30}}{\frac{10080}{30} + 40} = 5 \cdot \frac{336}{336 + 40} = 5 \cdot \frac{336}{376} = 5 \cdot 0,8936 = 4,47 \text{ Mbps}$$

3. Per $w=1$, $w=2$, $w=3$, provo

$$\text{Throughput} = \frac{(W \cdot \frac{10080}{W}) \cdot 8}{13,2 \text{ ms} + \frac{(\frac{10080}{W} + 40) \cdot 8}{5 \text{ Mbps}}}$$

$$W = 1 = 2,74 \text{ Mbps}$$

$$W = 2 = 3,78 \text{ Mbps}$$

$$W = 3 = 4,33 \text{ Mbps.}$$

Per gli altri valori provo

$$\text{Throughput} = 5 \text{ Mbps} \cdot \frac{\frac{10080}{W}}{\frac{10080}{W} + 40}$$

$$W = 4 = 4,92 \text{ Mbps}$$

$$W = 5 = 4,90 \text{ Mbps}$$

W = 6 = 4,88 Mbps
W = 7 = 4,86 Mbps
W = 8 = 4,85 Mbps
W = 9 = 4,83 Mbps
W = 10 = 4,81 Mbps
W = 11 = 4,80 Mbps
W = 12 = 4,78 Mbps
W = 13 = 4,77 Mbps
W = 14 = 4,75 Mbps
W = 15 = 4,74 Mbps
W = 16 = 4,72 Mbps
W = 17 = 4,71 Mbps
W = 18 = 4,69 Mbps
W = 19 = 4,68 Mbps
W = 20 = 4,67 Mbps

Vedete? All'aumentare di W il throughput **scende**.
 Questo perché l'header pesa sempre di più quando il payload per trama si riduce.

W = 4 è la risposta finale.

Esercizio d'esame proposto il 4 luglio 2018.

Si consideri un collegamento avente **RTT=10ms e capacità 8 Mbps**.

I messaggi trasmessi hanno **1460 bytes di payload + 40 bytes di header**.

Assumendo che **l'ACK abbia dimensione trascurabile**, ma tenendo in considerazione che **l'header non ha dimensione trascurabile**, si calcoli:

1. Il throughput nel caso di **W=4**.
2. Il throughput nel caso di **W=10**.
3. La **finestra minima** per cui si ha trasmissione continua.
4. Il tempo necessario per trasmettere **6 messaggi nel caso 1**, considerando conclusa la trasmissione all'istante di ricezione dell'ultimo ACK.

Svolgimento.

L'esercizio è di una banalità estrema.

1. Vediamo se siamo in trasmissione continua.

CONDIZIONE CHE CI IDENTIFICA LA
 TRASMISSIONE CONTINUA NELLE
 TELECOMUNICAZIONI WiFi.

$$W \cdot T_{tx} > T_{RTT} + T_{tx}$$

$$T_{tx} = \frac{(1460 + 40) \cdot 8}{8 \text{ Mbps}} = \frac{1500 \cdot 8}{8 \cdot 10^6} = \frac{12000}{8 \cdot 10^6} = 0,0015 \text{ s} = 1,5 \text{ ms}$$

Sostituendo e trovando w:

$$W \cdot 1,5 > 10 + 1,5$$

$$W > 7,67$$

Se viene $W > x$ prendi $\lceil x \rceil$ (arrotondamento per eccesso).

$$\boxed{W_{min} = 8}$$

Quindi in $W = 4$ siamo in trasmissione discontinua (non continua).

$$\text{throughput} = \frac{(W \cdot 1460) \cdot 8}{T_{RTT} + T_{tx}}$$

$$\text{throughput} = \frac{(4 \cdot 1460) \cdot 8}{10 \text{ ms} + 1,5 \text{ ms}}$$

$$\text{throughput} \approx 4,06 \text{ Mbps}$$

2.

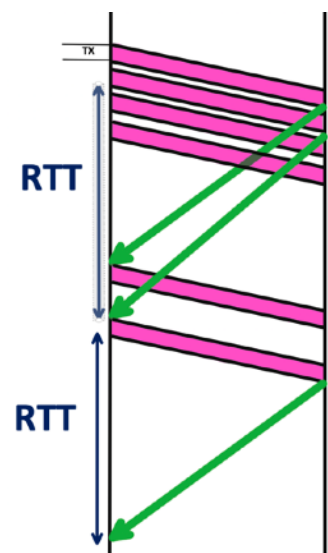
$$\text{Throughput} = 8 \text{ Mbps} \cdot \frac{1460}{1460 + 40} = 8 \cdot \frac{1460}{1500} = 8 \cdot 0,9733 = 7,79 \text{ Mbps}$$

3. $W = 8$.

4. Disegna sempre il caso.

$$\text{Tempo} = 1,5\text{ms} + 1,5\text{ms} + 10\text{ms} + 1,5 \text{ ms} + 10\text{ms} = 24,5\text{ms}.$$

A destra la figura che consiglio di disegnare all'esame->



Esercizio d'esame proposto

Si vuole trasferire un file di 5000 bytes attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un protocollo a finestra scorrevole che adotta le seguenti assunzioni:

RTT = 24ms, C=1,6 Mbps per direzione, ACK trascurabili, W=3 e dimensione PDU=1000 bytes.

Si calcoli:

1. **Il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU.**
2. **Si ripeta il calcolo assumendo che il tempo di TX dell'ACK non sia trascurabile, ma la sua dimensione sia di 200 bytes.**

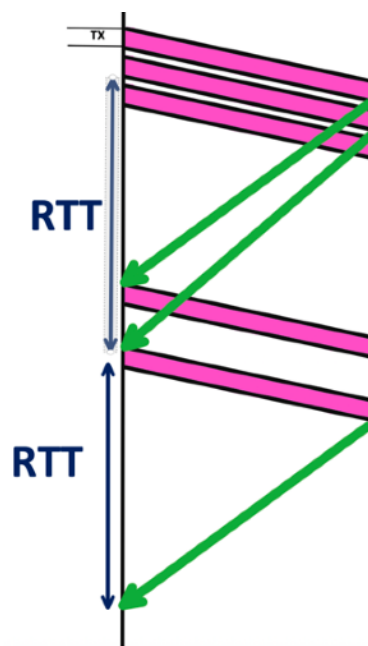
Svolgimento.

1.

Calcoliamo il tempo di trasmissione di una singola trama.

$$T_{tx} = \frac{1000 \cdot 8}{1,6 \text{ Mbps}} = \frac{8000}{1,6 \cdot 10^6} = 0,005 \text{ s} = 5 \text{ ms}$$

Ora contiamo i tempi facendo riferimento al disegno.



$$T = 5\text{ms} + 5\text{ms} + 24\text{ms} + 5\text{ms} + 24\text{ms} = 63\text{ms}.$$

2. Ora calcoliamo il tempo di trasmissione dell'ACK.

$$T_{ack} = \frac{200 \cdot 8}{1,6 \text{ Mbps}} = \frac{1600}{1,6 \cdot 10^6} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

$$T = 5+5+24+1+5+24+1 = 65\text{ms.}$$

Nota:

C = 1,6 Mbps per direzione vuol dire che il link è **full-duplex**: 1,6 Mbps disponibili dal mittente al destinatario (dati) e 1,6 Mbps disponibili dal destinatario al mittente (ACK).
Se stai inviando dati in una sola direzione, il rate disponibile è 1,6 Mbps, punto.

Esercizio d'esame proposto

Si vuole trasferire un file di **5200 bytes** attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un **protocollo a finestra scorrevole** che adotta le seguenti assunzioni:

- *Dimensione della PDU = 800 bytes*
- *Finestra = 3 trame*
- *Dimensione degli ACK = 80 bytes*
- *Capacità del collegamento = 640 kbps (per direzione)*
- *Nessun errore in trasmissione.*

Si calcoli **il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU**, nell'assunzione che per le due prime unità dati l'RTT sia di 15 ms, mentre per le rimanenti unità dati l'RTT aumenti a 30 ms.

Svolgimento.

$$T_{tx} = \frac{800 \cdot 8}{640 \text{ kbps}} = \frac{6400}{640 \cdot 10^3} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

$$T_{ack} = \frac{80 \cdot 8}{640 \text{ kbps}} = \frac{640}{640 \cdot 10^3} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

Devo trasferire 6 pacchetti e mezzo, quindi esisterà un pacchetto con PDU 400 bytes.

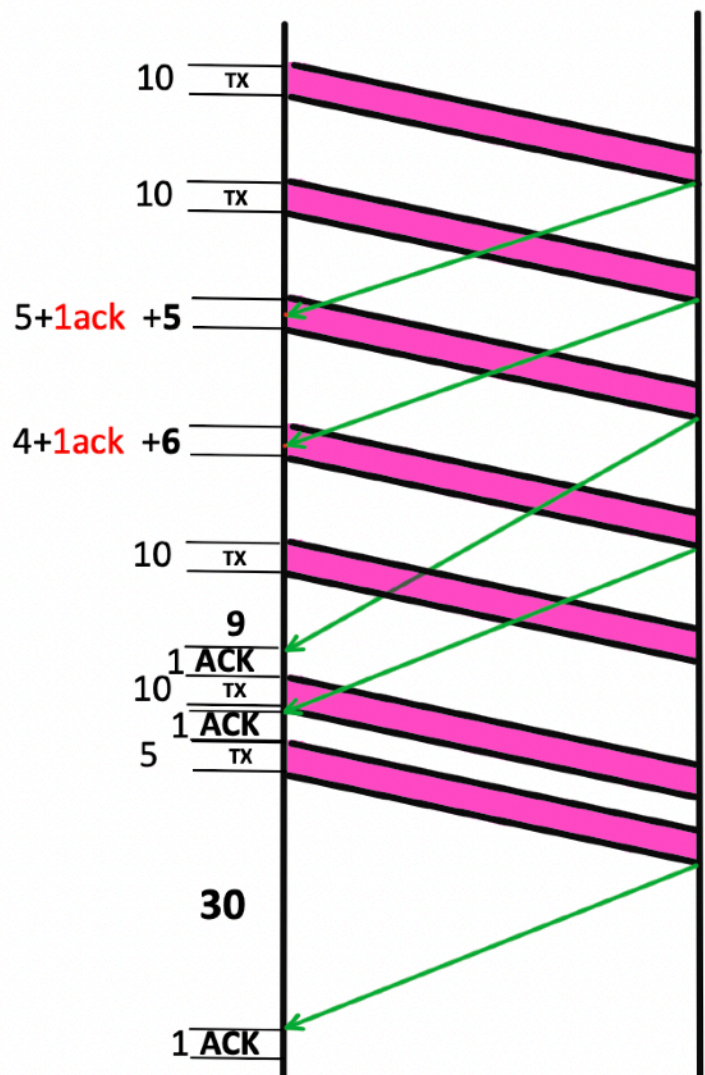
$$T_{tx} = \frac{400 \cdot 8}{640 \text{ kbps}} = \frac{3200}{640 \cdot 10^3} = 0,005 \text{ s} = 5 \text{ ms}$$

Il mittente può avere al massimo 3 PDU non ancora ACKate “in volo”. Trasmetto di fila finché riempio la finestra, poi posso continuare **solo quando arriva un ACK** che libera spazio. L’ACK per una PDU può essere inviato **solo dopo che la PDU è arrivata tutta**.

Gli ACK viaggiano su un canale di ritorno separato (640 kbps “per direzione”), quindi non “rubano tempo” alla trasmissione dati. Sommo solo se dati e ACK condividessero lo stesso mezzo (half-duplex) oppure l’esercizio dicesse che il canale è unico.

T = 107ms.

Togliendo -2 ack da un totale di 109 poiché non interferiscono.



Esercizio d’esame proposto

Un **protocollo a finestra scorrevole** è rappresentato dai seguenti parametri:

*Dimensione trama = 1200 bytes,
Capacità = 2,4 Mbps,
RTT = 20 ms,
W = 3.*

Assumendo di voler trasmettere **7 trame**, si calcoli **il tempo che intercorre tra l’inizio della trasmissione della prima trama e la ricezione dell’ACK dell’ultima trama**, trascurando dapprima l’ACK e dopo con una dimensione del medesimo di 300 bytes.

Svolgimento.

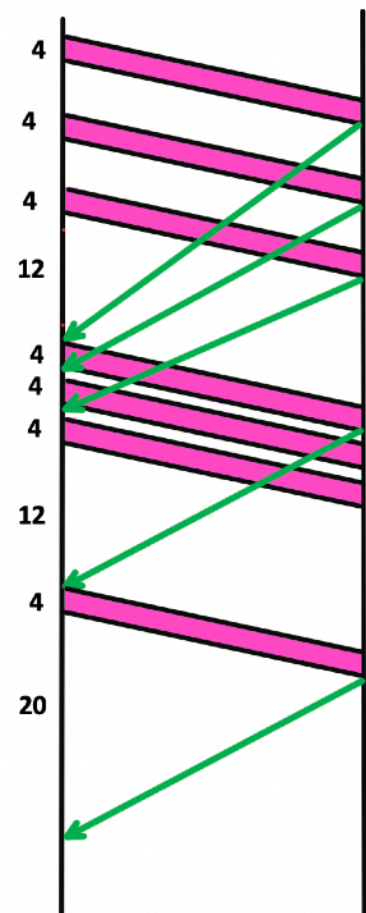
$$T_{tx} = \frac{1200 \cdot 8}{2,4 \times 10^6} = 0,004 \text{ s} = 4 \text{ ms}$$

$$T_{ack} = \frac{300 \cdot 8}{2,4 \times 10^6} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

T = 72 ms con ack trascurabile.

T = 75 ms con ack non trascurabile.

Mi schianto in una tx non conto ack.



Esercizio d'esame proposto

Si vuole trasmettere un file di **2200 bytes** attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un **protocollo a finestra scorrevole** che adotta le seguenti assunzioni:

PDU=400 bytes, W=3, capacità=320 Kbps (per direzione), RTT=26 ms.

Si calcoli **il tempo che intercorre tra l'inizio della trasmissione della prima trama e la ricezione dell'ACK dell'ultima trama** e si ripeta il calcolo con una dimensione ACK di 40 bytes.

Svolgimento.

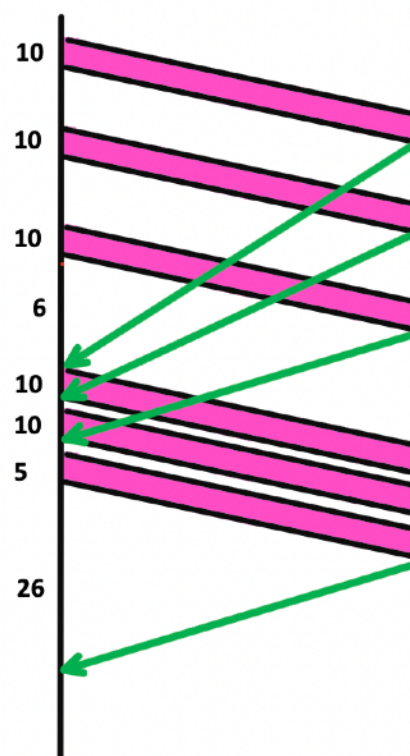
$$T_{tx} = \frac{400 \cdot 8}{320 \times 10^3} = \frac{3200}{320000} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

$$T_{ack} = \frac{40 \cdot 8}{320 \times 10^3} = \frac{320}{320000} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

La sesta trama è di 5 ms avendo payload di 200 bytes.

T = 87 ms ack trascurabili.

T = 89 ms ack non trascurabili.



Esercizio d'esame proposto

Un protocollo a finestra scorrevole è caratterizzato dai seguenti parametri:

Dimensione delle trame = 1200 bytes, capacità di trasmissione = 2,4 Mbps, RTT=20 ms, W=3.

1. Assumendo di voler trasmettere **7 trame** e trascurando la dimensione degli ACK ed il tempo di elaborazione dei nodi, **si calcoli il tempo che intercorre tra l'inizio della trasmissione della prima trama e la ricezione dell'ACK dell'ultima trama.**

2. Punto 1 con ACK di 300 bytes.

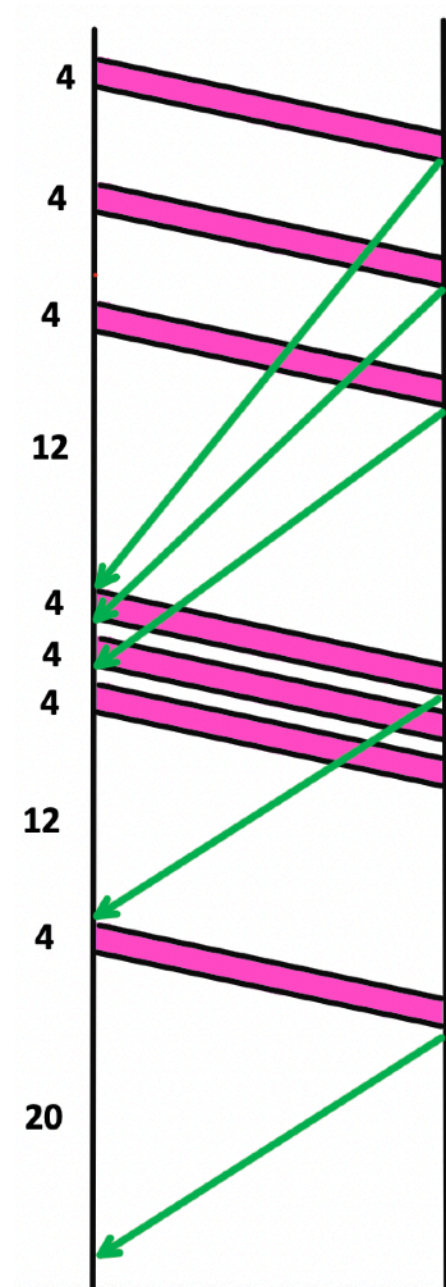
Svolgimento.

$$T_{tx} = \frac{1200 \cdot 8}{2,4 \cdot 10^6} s = \frac{9600}{2,400,000} s = 0,004 s = 4 ms$$

$$T_{ack} = \frac{300 \cdot 8}{2,4 \cdot 10^6} s = \frac{2400}{2\,400\,000} s = 0,001 s = 1 ms$$

1. $T = 72 \text{ ms}$.

2. $T = 75 \text{ ms}$.



Esercizio d'esame proposto

Si vuole trasferire un file di **4000 bytes** attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un **protocollo a finestra scorrevole** che adotta le seguenti assunzioni:

PDU=1000 bytes, $RTT=38 \text{ ms}$, capacità del collegamento = 0,8 Mbps per direzione, $W=3$.

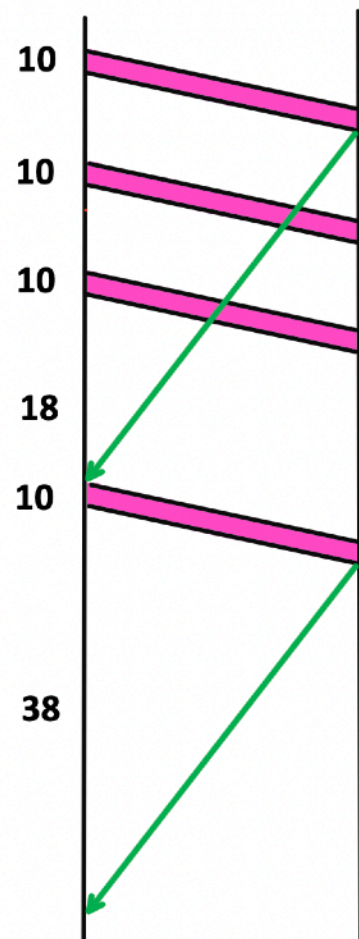
1. **Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima trama alla ricezione dell'ACK per l'ultimo PDU, trascurando gli ACK.**
2. Si ripeta il calcolo non trascurando gli ACK.
Dimensione di 200 bytes.

Svolgimento.

$$T_{tx} = \frac{1000 \cdot 8}{0,8 \cdot 10^6} s = \frac{8000}{800\,000} s = 0,01 s = 10 ms$$

$$T_{ack} = \frac{200 \cdot 8}{0,8 \cdot 10^6} s = \frac{1600}{800\,000} s = 0,002 s = 2 ms$$

1. T = 96 ms.
2. T = 100 ms.



Esercizio d'esame proposto

Supponendo di adottare un **protocollo a finestra scorrevole GO-BACK-N** con finestra **W=6**, si vuole trasmettere un messaggio di **4280 bytes**.

Supponendo che **ogni trama sia di 500 bytes**, che l'**RTT sia di 84 ms** e che la velocità della linea sia di **400 Kbps**, qual è il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'ACK dell'ultima trama?

Svolgimento.

$$T_{tx} = \frac{500 \cdot 8}{400 \cdot 10^3} s = \frac{4000}{400000} s = 0,01 s = 10 ms$$

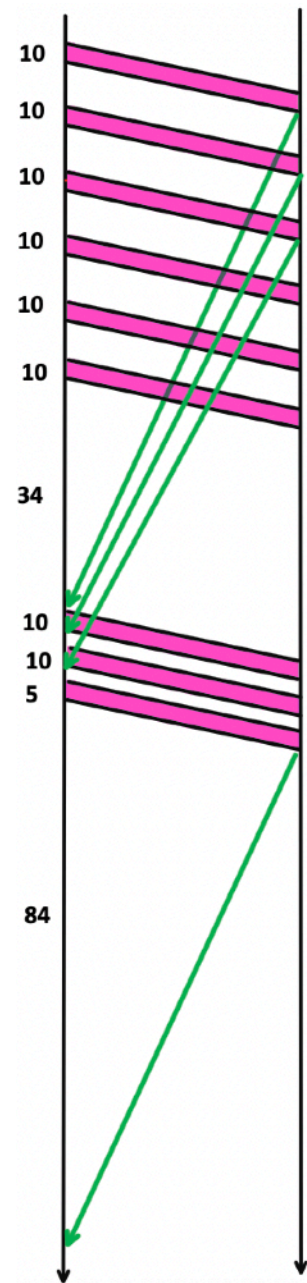
Trasmetto 9 pacchetti in totale, dove il nono ha durata di trasmissione di 5 ms.

$$T = 203 \text{ ms.}$$

(Si ok, magari il Professore la nona trama la trasmette in 5.6 ms, in quel caso T=203,6 ms per essere coerenti.)

$$T_{tx,9} = \frac{280 \cdot 8}{400 \cdot 10^3} s = \frac{2240}{400000} s = 0,0056 s = 5,6 ms$$

280 sono i bytes rimanenti dopo 8 trame da 500 bytes l'una.



ESONERO DEL 6 GIUGNO 2023 - ESERCIZIO 4 DEL COMPITO

Un sistema di trasmissione adotta un protocollo sliding window con:

finestra $W=4$, unità dati di dimensione 1000 byte, ACK non trascurabile di dimensione 100 byte.

Il sistema deve trasmettere un totale di **10 unità dati** (pacchetti numerati da 1 a 10).

L'RTT varia nel tempo ed è il seguente:

RTT = 27 ms per il pacchetto 1.

RTT = 32 ms per il pacchetto 2.

RTT = 37 ms per il pacchetto 2 e successivi.

Si richiede di:

1. **Calcolare il tempo di trasmissione dei 10 pacchetti, definito come il tempo che intercorre tra la trasmissione del primo bit del primo pacchetto e la ricezione dell'ACK per l'ultimo pacchetto (il decimo).**
2. **Calcolare il throughput a regime, assumendo che la trasmissione continui.**

La capacità della linea è 800 Kbps.

Svolgimento.

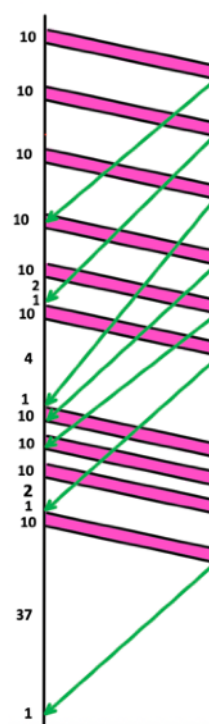
1.

$$T_{tx} = \frac{1000 \cdot 8}{800\,000} = \frac{8000}{800\,000} = 0,01\,s = 10\,ms$$

$$T_{ack} = \frac{100 \cdot 8}{800\,000} = \frac{800}{800\,000} = 0,001\,s = 1\,ms$$

$$T = 149\,ms.$$

(Anche il Prof. Bianchi conferma a 149 dalla video lezione)



2.

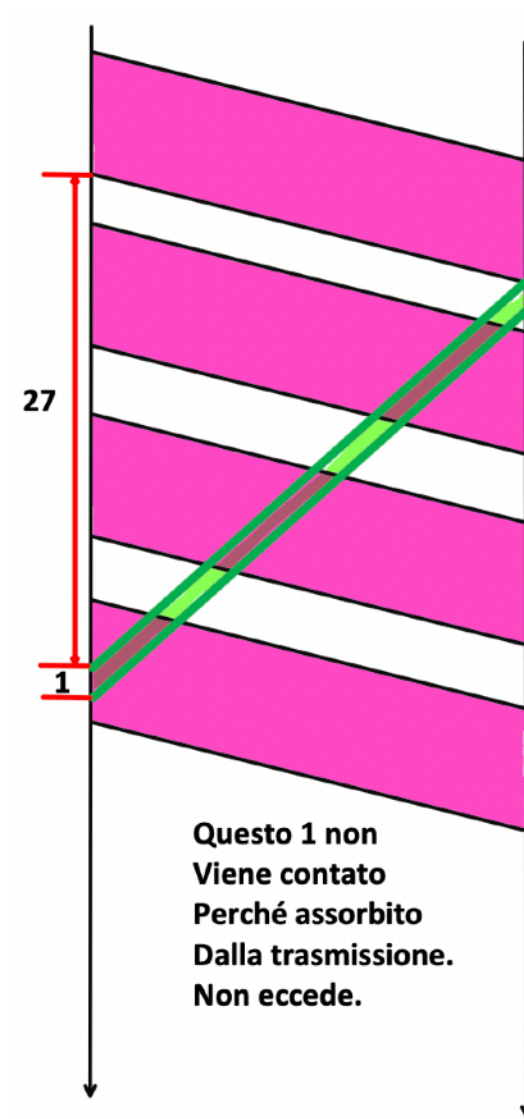
$$\text{Throughput} = \frac{(4 \cdot 1000) \cdot 8}{37 \text{ ms} + 1 \text{ ms} + 10 \text{ ms}} = \frac{32000}{48 \text{ ms}} = \frac{32000}{0,048 \text{ s}} \approx 666,7 \text{ kbps}$$

Uguale al Prof. Bianchi.

Ora, è evidente che quando gli ACK sono trascurabili l'esercizio risulta estremamente semplice.

Quando invece la dimensione degli ACK non è trascurabile, è necessario fermarsi un momento e ragionare con attenzione per capire quando e come debbano essere considerati nel calcolo.

Di seguito mostro nel dettaglio che cosa è accaduto in questo esercizio d'esonero, nel quale gli ACK avevano dimensione non trascurabile.



In questo caso per non eccedere l'ack doveva (al massimo) arrivare a 3ms. Una trama è 10, RTT=27ms, i primi 7 ms dell'ultima trama sono prima dell'ACK, mi mancano 3 ms per rimanere inglobati all'interno di essa. A 4 ms ho un +1ms da contare.

Esercizio d'esame proposto

Un sistema GO-BACK-N utilizza una finestra W=2.

Il tempo di trasmissione di ogni messaggio è di **5 ms**, mentre l'**RTT=15 ms**.

Il ricevitore riscontra ogni messaggio ricevuto con un **ACK** oppure con un **NACK** (ove appropriato).

Il tempo di trasmissione di un ACK=NACK=1 ms.

Si assuma che il trasmettitore debba trasmettere **4 messaggi in totale**, e che il secondo messaggio venga perduto.

Si determini il tempo totale di trasmissione.

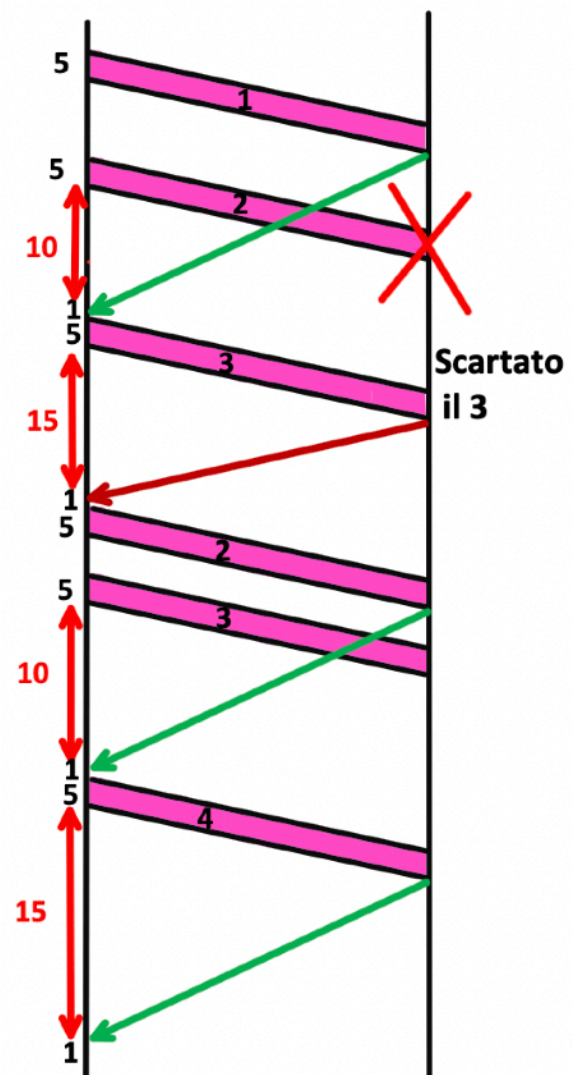
Svolgimento.

Il ricevitore accetta le trame solo se le riceve in sequenza. Se vede che un pacchetto è fuori sequenza manda un NACK.

Il ricevitore non può sapere che "il 2 è perso" finché non succede qualcosa che glielo rivela. L'unico evento che glielo rivela è **l'arrivo del 3 fuori ordine**.

Quindi il NACK2 può partire solo dopo che il 3 è stato trasmesso e arrivato al ricevitore.

Tempo totale = 84 ms.



Esercizio d'esame proposto

Un sistema GO-BACK-N utilizza una finestra W=2.

Si vuole trasmettere un messaggio di 4000 bytes composto da 5 frame di 800 bytes ciascuna, mentre l'**RTT=25 ms**.

ACK TRASCURABILE - RESPIRA.

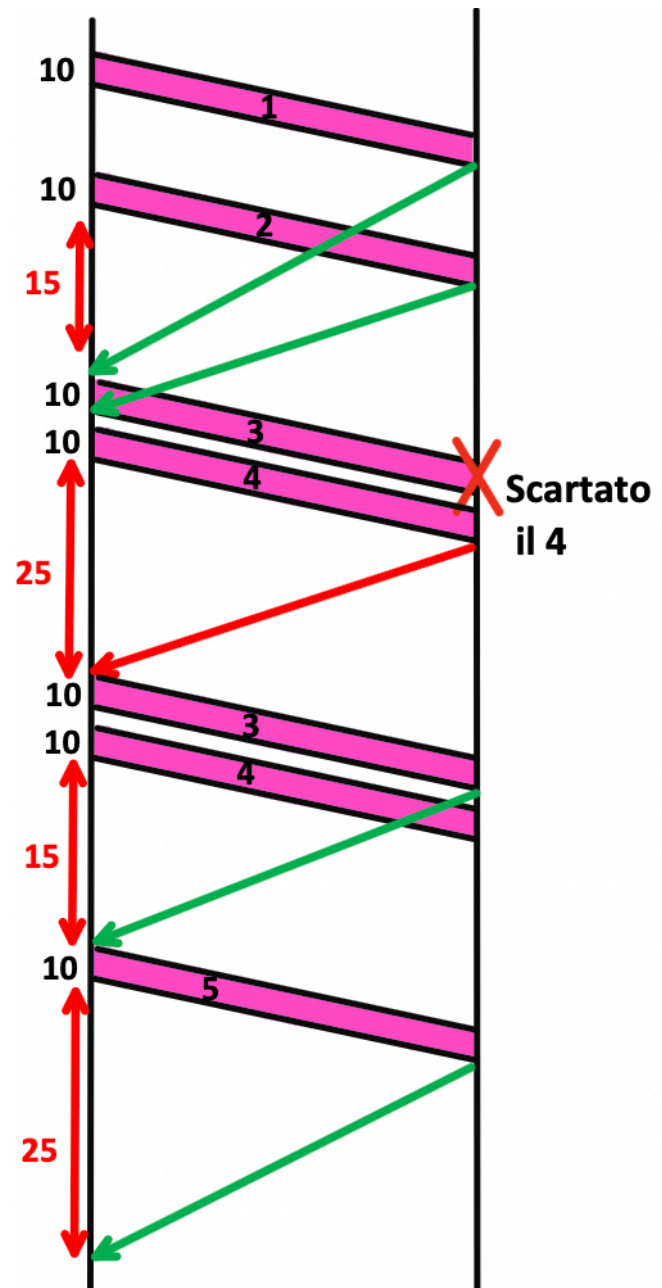
Assumendo una capacità di 640 Kbps e che il terzo messaggio venga perduto.

si determini il tempo totale di trasmissione.

Svolgimento.

$$T_{tx} = \frac{800 \cdot 8}{640\,000} = \frac{6400}{640\,000} = 0,01\,s = 10\,ms$$

T = 150 ms.



Esercizio d'esame con difficoltà più alta (alziamo il livello).

Un sistema di trasmissione adotta un protocollo sliding window con:

finestra $W=4$, Tempo di trasmissione trama = 10 ms, ACK non trascurabile di 5 ms.

Il sistema deve trasmettere un totale di **10 unità dati** (pacchetti numerati da 1 a 10).

L'RTT varia nel tempo ed è il seguente:

RTT = 27 ms per il pacchetto 1.

RTT = 32 ms per il pacchetto 2.

RTT = 37 ms per il pacchetto 2 e successivi.

Si determini il tempo totale di trasmissione.

Svolgimento.

Questo esercizio non è mai comparso in una prova d'esame: l'ho costruito volutamente io per esplorare un caso particolare.

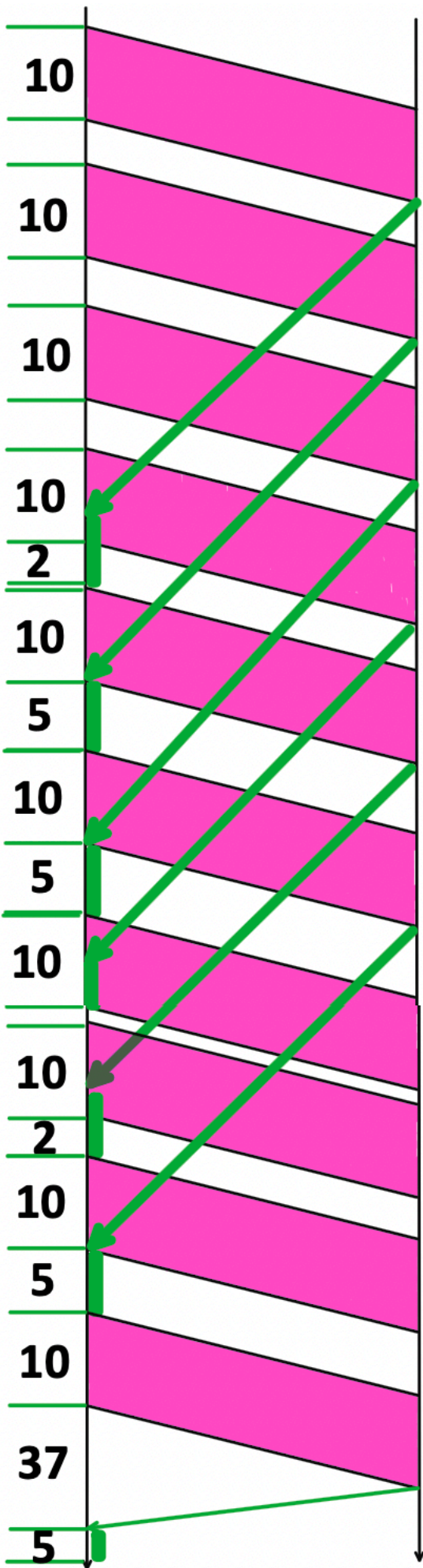
L'obiettivo era capire cosa accade quando il tempo di trasmissione degli ACK non è trascurabile e diventa comparabile agli altri tempi del sistema.

Tempo totale di trasmissione = **161 ms** (dal primo bit del pacchetto 1 alla ricezione dell'ACK del pacchetto 10).

Tempi (start invio e ricezione ACK)

1. pkt1: start **0** → ACK1 **42**
2. pkt2: start **10** → ACK2 **57**
3. pkt3: start **20** → ACK3 **72**
4. pkt4: start **30** → ACK4 **82**
(qui finestra piena: per mandare il 5 devo aspettare ACK1)
5. pkt5: start **42** → ACK5 **94**
6. pkt6: start **57** → ACK6 **109**
7. pkt7: start **72** → ACK7 **124**
8. pkt8: start **82** → ACK8 **134**
9. pkt9: start **94** → ACK9 **146**
10. pkt10: start **109** → ACK10 **161**

Di seguito anche il disegno:



CONCLUSIONI

Gli esercizi relativi ai protocolli a finestra scorrevole seguono sostanzialmente sempre la stessa struttura logica. Non presentano particolari difficoltà concettuali, a condizione che siano ben chiari i meccanismi fondamentali del protocollo e che si abbia piena padronanza delle grandezze temporali coinvolte. L'elemento centrale è infatti la corretta gestione dei tempi: occorre distinguere con precisione tra tempo di trasmissione della trama, tempo di propagazione, RTT, tempo di trasmissione dell'ACK e, ove previsto, comportamento in presenza di NACK o timeout.

Quando l'ACK è trascurabile, l'analisi si semplifica notevolmente: il modello temporale diventa lineare e il calcolo si riduce quasi esclusivamente alla gestione della finestra e degli RTT. In questi casi l'esercizio risulta estremamente diretto, poiché gli ACK non introducono ulteriori ritardi significativi e non interferiscono con la sequenza di invio delle trame.

Diversa è la situazione quando l'ACK non è trascurabile. In tale circostanza è necessario prestare maggiore attenzione, poiché il tempo di trasmissione dell'ACK può incidere in modo rilevante sulla dinamica complessiva. Occorre comprendere se e quando l'ACK "si sovrappone" alla trasmissione di una nuova trama, se viene di fatto assorbito all'interno di un intervallo già occupato da altre operazioni, oppure se introduce un ritardo effettivo che rallenta lo scorrimento della finestra. L'analisi diventa quindi meno immediata e richiede una rappresentazione temporale accurata.

In conclusione, la chiave per affrontare correttamente questi esercizi non è tanto la complessità del protocollo in sé, quanto la capacità di impostare con rigore la linea dei tempi e di applicare con coerenza le definizioni fornite dal testo. Una volta chiariti i concetti di RTT, trasmissione di trama, ACK, NACK e gestione della finestra, la risoluzione diventa un esercizio di metodo e precisione più che di difficoltà teorica.

Buono Studio,
Simone Remoli.